

TP1 : Circuits en Régime Continu

Objectifs.

- Savoir réaliser un circuit simple et savoir brancher les appareils de mesure sur une platine d'expérimentation.
- Vérifier expérimentalement les lois de base de l'électricité.

1/ Maquette d'expérimentation.

Nous utiliserons la maquette Analog Discovery Studio associée au logiciel Waveforms. Pour fonctionner cette maquette doit être alimentée via un adaptateur secteur et reliée au PC par un cordon USB.

Remarque : un document « Prise en main de la maquette ADS » réalisé par Mr Lecocq est disponible sur le moodle et vous permet de refaire une prise en main autonome de cette maquette pour reprendre et compléter ce qui sera fait au cours de ce TP.



Cette maquette comporte 3 parties principales :

- 2 entrées pour les mesures (« Oscilloscope » (1))
- 2 sorties permettant d'avoir à disposition des signaux paramétrés via le logiciel Waveforms (« Wavegen Out » (2))
- Une platine d'essai (Breadboard) permettant de réaliser les montages à tester (3).

ATTENTION : il ne faut JAMAIS envoyer un signal vers une des 2 sorties Wavegen Out qui serait restée libre. Ce sont des sorties de générateur (comme une prise de courant l'est dans votre maison). Ces sorties ne sont pas conçues pour recevoir de l'énergie. L'erreur est facile à faire puisque ces sorties sont équipées de connectiques BNC comme les entrées d'oscilloscope placées juste à côté... (ce n'est pas le cas dans votre maison car il y a des prises femelles qui fournissent l'énergie et des connecteurs mâles qui vont s'alimenter en énergie auprès de ces prises femelles).

Q1/ Quelle est la nature (mâle ou femelle) des connectiques d'une rallonge électrique ? Serait-il possible de réaliser une rallonge mâle-mâle ? Quelle en serait la conséquence ?



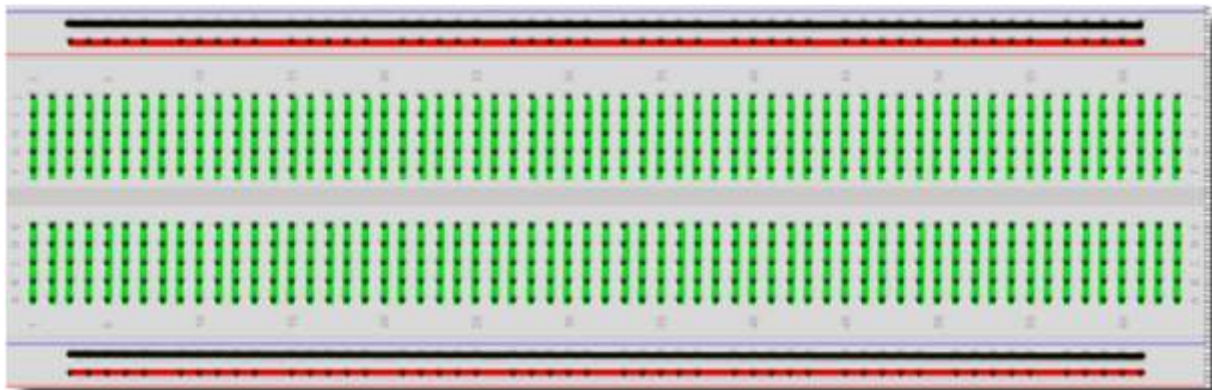
Q2/ Quelle est la nature (mâle ou femelle) des connectiques BNC de la maquette ? D'un cordon BNC/BNC ou BNC/bananes ? Pourquoi a-t-on le droit de le faire ?



2/ Platine d'essai.

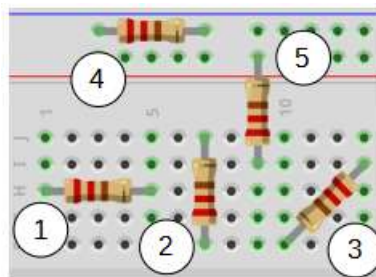
La maquette Analog Discovery Studio est équipée d'une platine d'essai permettant de réaliser facilement (sans soudure) des circuits électroniques. Il « suffit » de placer correctement les composants mais pour cela il faut comprendre que certains trous sont reliés entre eux ce qui permet de limiter l'utilisation de fils mais vous entraîne parfois à faire des court-circuits...

Sur l'image ci-dessous (<https://download.labo-techno.casciani.fr/arduino/Arduino.html>) les continuités électriques (réalisées à l'intérieur de la platine) sont repérées par les fils verts, rouges et noirs.



Classiquement, on connecte au « + » et à la « masse » les lignes rouges et noires ce qui permet de disposer facilement de l'alimentation électrique en tout point du circuit. Pour certains montages utilisant des alimentations symétriques on sera également amenés à réaliser une ligne de « - ».

Q3/ La maquette étant éteinte, placez successivement la résistance fournie par le professeur dans les 5 positions proposées et mesurez la valeur de la résistance à l'aide d'un ohmmètre muni de ses « pointes de touche » dans chacune des positions. Présentez les résultats dans un tableau et justifiez pourquoi dans certains cas les valeurs mesurées ne correspondent pas à la valeur de la résistance.

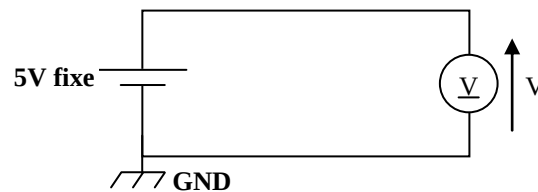


Q4/ Pour la suite du TP, vous utiliserez 3 résistances différentes. Mesurez les valeurs de ces résistances notées R1, R2 et R3 avec $R1 < R2 < R3$.

Q5/ En vous aidant du document fourni sur le moodle ([fiche technique R.pdf \(casciani.fr\)](#)), comparez les valeurs mesurées à celles déduites de la lecture du code des couleurs.

3/ Mesure de tension.

La maquette Analog Discovery Studio permet de fournir différents niveaux de tensions continues. Dans un premier temps, vous allez vérifier la source « 5 V » au voltmètre à l'aide du montage suivant :



Pour ce TP on travaille en continu, le voltmètre sera utilisé en mode DC (mesure de la valeur moyenne, ce qui est précisé sur le schéma par le trait sous le V).

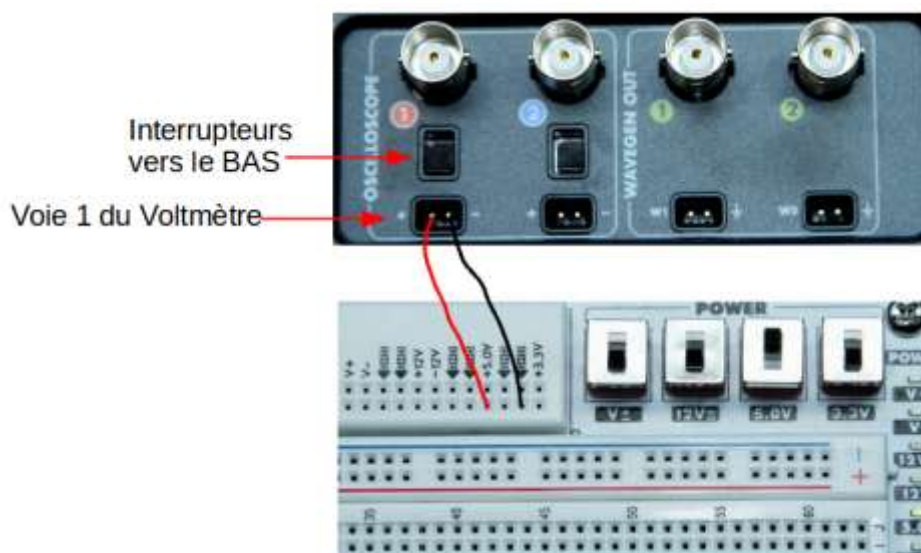
Q6/ Allumez la maquette. Lancez le logiciel Waveforms. Dans le logiciel, cliquez sur « Welcome » puis sur « Supplies ». Vérifiez que la source 5 V fonctionne (sur le logiciel et sur la maquette (led verte allumée si commutateur « POWER » en position haute).



A l'aide de 2 fils (fournis dans la boîte de la maquette) et des pointes de touche, mesurez au voltmètre le niveau de sortie au niveau de la maquette entre les bornes +5.0V et GND. A quoi correspond le symbole GND ? Quel(s) niveau(x) mesure le voltmètre dans les autres modes de mesure ? A quoi correspondent ces mesures ?

Q7/ Refaites le test pour les sorties +3.3 V, +/- 12 V et les sources réglables ajustées à +/- 1,5 V. A quoi sert la fonction « tracking » ?

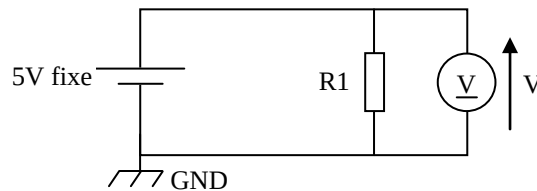
Q8/ Il est également possible de faire la mesure à l'aide des entrées « oscilloscope » de la maquette en activant la fenêtre « Voltmeter » dans le menu « Welcome ». Réalisez le montage suivant (avec un câble mâle-femelle), indiquez et justifiez les valeurs affichées dans la fenêtre « Voltmeter » :



4/ Circuit série.

Q9/ Rappelez la définition d'un circuit série.

Q10/ Réalisez le montage suivant. Mesurez la tension aux bornes de R1 à l'aide du Voltmètre de table. En déduire la valeur de l'intensité du courant et de la puissance consommée par la résistance. Quelle est la différence avec le montage de la question précédente ?



La plupart des résistances que nous utiliserons sont des $\frac{1}{4}$ de Watt ou des $\frac{1}{2}$ Watt. Cela signifie qu'elles peuvent consommer et dissiper au maximum ces puissances (toute l'énergie consommée par une résistance est dissipée sous forme de chaleur, c'est l'effet Joule).

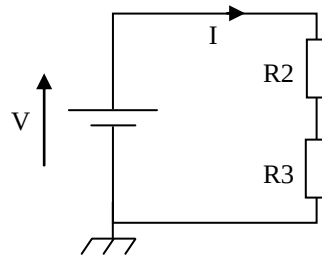
Q11/ Pour le montage étudié, quel niveau maximum de tension pourriez-vous utiliser avant que la résistance ne fonde ?

Comme toute source d'énergie, la source +5.0V fournie par la maquette est elle aussi limitée en puissance.

Q12/ Relevez sur le logiciel Waveform le courant maximum que peut fournir la source +5.0V. En déduire la valeur minimale de résistance à placer en charge de cette source. Quelle serait alors la puissance fournie par la source à la résistance ?

5/ Diviseur de tension.

Un diviseur de tension est réalisé avec 2 résistances mises en série comme dans le montage suivant :



Q13/ Donnez l'expression du courant I en fonction de V, R2 et R3. Calculez sa valeur pour $V=+5$ [V]. La valeur de I est-elle plus élevée ou plus faible que dans le cas précédent ? Pourquoi ?

Q14/ Réalisez le montage avec $V=+5$ [V]. Faites vérifier par le professeur. Mesurez, au voltmètre de table, les valeurs des tensions V2 et V3 aux bornes de R2 et R3.

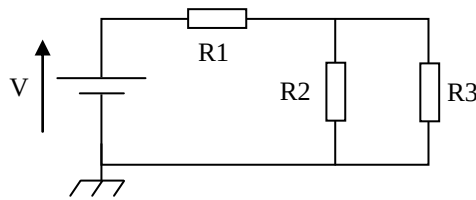
Q15/ Vérifiez les valeurs mesurées pour V2 et V3 en utilisant tout d'abord la loi d'Ohm puis en appliquant la formule du diviseur de tension (4 calculs à présenter dans votre compte-rendu).

Q16/ Vérifiez-vous la loi d'additivité des tensions ?

Q17/ Calculez, en précisant les formules utilisées, les puissances consommées par chaque résistance ainsi que la puissance totale fournie par la source.

6/ Circuit parallèle.

Q18/ Dans le montage ci-dessous, quelles sont les résistances placées en parallèle ? Pourquoi ?



On nomme :

- I_1, I_2, I_3 : les intensités des courants circulant dans R_1, R_2 et R_3 ;
- V_1, V_2, V_3 : les tensions aux bornes de R_1, R_2 et R_3 .

Q19/ Refaire le schéma sur votre compte-rendu en plaçant ces grandeurs.

Q20/ Donner les relations entre les différentes valeurs de I et les relations entre les différentes valeurs de V .

Q21/ Réalisez le montage avec $V=+5$ [V]. Faites vérifier par le professeur. Mesurez, au voltmètre de table, les valeurs des tensions V_1, V_2 et V_3 . Par la loi d'Ohm, en déduire les valeurs de I_1, I_2 et I_3 .

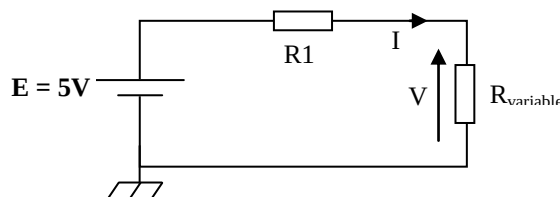
Q22/ Vérifiez que les valeurs obtenues grâce aux mesures vérifient les relations énoncées à la question Q20.

Q23/ Utilisez la formule du diviseur de tension pour exprimer et calculer théoriquement la valeur de la tension aux bornes de R_2 et R_3 en fonction de V . Votre résultat est-il correct ?

Q24/ Que deviennent tous les résultats précédents si on remplace R_3 par un court-circuit ? En présence du professeur (afin d'éviter tout autre court-circuit...), testez cette configuration.

7/ Adaptation d'impédance.

En télécom les puissances mises en jeu sont très faibles et il est nécessaire pour transmettre le maximum de puissance de réaliser « l'adaptation d'impédance ». C'est un principe que vous retrouverez dans de nombreuses applications (lignes de transmission (câbles ethernet, câbles coaxiaux...), dimensionnement d'antennes...). Vous allez illustrer ce principe en continu à l'aide du montage suivant :



Dans ce montage R_{variable} simule la charge à laquelle votre installation (antenne, switch, câble RJ45...) fournit l'information (autrement dit l'énergie électrique).

Q25/ Donnez l'expression de I, V et de la puissance P consommée par la résistance variable en fonction de E, R_1 et R_{variable} .

Q26/ Dressez un tableau pour différentes valeurs de R_{variable} de la valeur mesurée de V et des valeurs calculées de I et P .

Q27/ Tracez l'évolution de V, I et P en fonction de R_{variable} .

Q28/ Dans quel cas le transfert de puissance est maximum ?

Q29/ Vérifiez mathématiquement ce résultat par l'annulation de la dérivée de l'expression de la puissance consommée en fonction de R_{variable} .